3

初等数论基础

初等数论是数学的一个分支，主要是用初等方法研究整数的性质和结构，主要包括整除理论、同余理论、连分数理论、不定方程、指数与原根、素数（prime，也称为质数，本书中同时使用质数和素数这两种说法）分布的初等结果、数论函数等内容，其中，

- 整除理论主要研究整数的因数、倍数、素数与合数等基本概念，以及整数的唯一分解定理、辗转相除法、算术基本定理等内容；
- 同余理论主要研究同余、原根、二次剩余、同余方程等概念，以及二次互反律、欧拉定理、费马小定理等内容。

此外，中国剩余定理（Chinese Remainder Theorem，CRT）也属于数论领域，其是一种基础的数论方法，在密码学中得到广泛应用。

MPC 的核心需求是构建在分布式环境下仍能保护数据隐私的协议，这高度依赖于初等数论提供的数学基础。具体而言，MPC 协议需要利用数论中的模运算、素数性质、同余理论等工具，来构造“秘密分享”、“同态”等密码学原语，确保计算过程既能进行正确的算术或逻辑运算，又能从数学上保证单个参与方无法从传输的中间信息中反推出他人的原始私有数据。

3.1 模运算与同余

模运算（modulo operation 或 modular arithmetic）与同余关系为绝大多数密码协议提供基本的运算框架，确保计算在有限域（参见第 4.4.2 节）内进行。有时也称为“取余

运算”（remainder operation）[1]，“模”是对“modulo”的音译，其含义为“两个数相除后求余数”。模运算的基本定义如下：

定义 3.1 给定两个整数 a（被除数）和 b（除数，且 $b > 0$），存在唯一的整数 q（商）和 r（余数），使得 $a = b \times q + r$，并且 $0 \le r < b$。此时，a 对 b 取模的结果就是 r，记作 $a \bmod b = r$。

例如，$25 \bmod 3 = 1$，表示 25 除以 3 的余数为 1。生活中最常见的例子是时钟，它采用模 12 计时。如果现在是 10 点，那么 5 小时后是 $(10+5) \bmod 12 = 3$ 点。

模运算在数论、密码学以及计算机科学中都有广泛的应用，例如在加密算法中（比如 RSA 算法），也可以在处理数组和列表时应用，特别是在处理循环数组和列表时。在编程中，通常使用 % 符号来实现取模（取余）运算，例如 $a \% b$ 在 Python 表示的就是 a 对 b 的取模运算，在 C、C++ 和 Java 中通常是取余运算。

3.1.1 同余关系

和模运算紧密相关的一个概念是“同余”。同余是数论中的一个重要概念。数学上，若两个整数除以同一个正整数所得的余数相同，则称这两个整数同余。具体来说，同余的定义如下：

定义 3.2 对于两个整数 $a, b \in \mathbb{Z}$（$\mathbb{Z}$ 为整数集），若它们除以正整数 m 所得的余数相等，则称 a，b 对于模 m 同余（congruent modulo m 或者 congruence modulo m），记作：$a \equiv b \pmod{m}$，表示 $a \bmod m = b \bmod m$，读作“a 同余于 b 模 m”，或者“a 与 b 关于模 m 同余”。

例如：$26 \equiv 14 \pmod{12}$。

3.1.2 模运算的基本运算规则和代数性质

若用 a、b、k 和 n 表示几个整数，$n > 0$，则模运算有如下基本运算规则：

（1）$a \bmod b = (a + k \times b) \bmod b$

例如，$7 \bmod 3 = (7 + 6 \times 3) \bmod 3 = 1$；

[1]请注意，虽然取模和取余都是求余数，但它们在处理负数时有所不同。关键在于第一步求商时，舍入方向不同：取模运算时，商向负无穷方向舍入；而取余运算时，商向 0 方向舍入。例如，计算 $-7 \bmod 4$，取模运算时，商 $q = \mathrm{floor}(-7/4) = -2$，此时余数 $r = -7 - (-2) \times 4 = 1$；而取余运算时，商 $q = \mathrm{trunc}(-7/4) = -1$，此时余数 $r = -7 - (-1) \times 4 = -3$。即：当被除数 a 和除数 b 同号时，两者结果相同；异号时则不同。

（2）加法：$(a+b) \mod n = [(a \mod n) + (b \mod n)] \mod n$
例如，$(7+4) \mod 3 = [(7 \mod 3) + (4 \mod 3)] \mod 3 = 2 \mod 3 = 2$；
（3）乘法：$(a \times b) \mod n = [(a \mod n) \times (b \mod n))] \mod n$
例如，$(7 \times 4) \mod 3 = [(7 \mod 3) \times (4 \mod 3)] \mod 3 = 1 \mod 3 = 1$；
（4）$(k \times a) \mod b = [k \times (a \mod b)] \mod b$
例如，$(7 \times 4) \mod 3 = [7 \times (4 \mod 3)] \mod 3 = 1$；
（5）幂运算：$a^b \mod n = [(a \mod n)^b] \mod n$
例如，$7^4 \mod 3 = [(7 \mod 3)^4] \mod 3 = 1 \mod 3 = 1$.

显然，第（5）个基本运算规则可由第（3）个基本运算规则得到。这些运算规则在计算大数的模时非常有用（具体参见3.1.4节），可以分步取模以避免数值溢出。

模运算还具有以下代数性质：

- 对称性：若 $a \equiv b \pmod n$，则 $b \equiv a \pmod n$；
- 传递性：若 $a \equiv b \pmod n$ 且 $b \equiv c \pmod n$，则 $a \equiv c \pmod n$。

3.1.3 蒙哥马利幂模运算

形如 $a^b \mod n$ 的幂模运算广泛应用于密码学中。对于这样的幂模运算，可以根据上述基本等式中的第 5 个等式，用 $a^b \mod n = [(a \mod n)^b] \mod n$ 来简化计算，也可以使用蒙哥马利幂模运算。

蒙哥马利幂模运算的核心思想是将幂模运算转化为乘法运算，为此，可以将指数 b 转化为二进制形式，即 $b = \sum_{i=0}^{k} 2^i \times c_i$，其中 $c_i \in \{0, 1\}$，然后根据指数的二进制表示形式，可以将幂模运算转化为乘法运算：

$$a^b \mod n = \left((a^{2^0})^{c_0} \times (a^{2^1})^{c_1} \times \cdots \times (a^{2^k})^{c_k}\right) \mod n. \tag{3.1}$$

比如，计算 $3^{11} \mod 4$ 时，可以先把十进制的 11 转换成二进制的 1011，然后计算 $3^{11} \mod 4 = \left((3^1)^1 \times (3^2)^1 \times (3^4)^0 \times (3^8)^1\right) \mod 4 = (3 \times 3^2 \times 1 \times 3^8) \mod 4 = (3^4 \times 3^5) \mod 4 = 3^5 \mod 4 = 27 \mod 4 = 3$。蒙哥马利幂模运算的时间复杂度为 $O(k)$，其中 k 是将指数表示成二进制时的位数。由于 k 通常比较小，因此蒙哥马利幂模运算比普通的幂模运算更加高效，并可有效防止当 a^b 很大时造成内存溢出。

3.1.4 模运算的应用实例

模运算通过限定数值在某个范围内循环，提供了一种处理“循环结构”和保持数值范围的强大数学工具。从基础的奇偶判断到复杂的密码学协议，它的应用展示了数学基

础理论的重要价值。

3.1.4.1 奇偶性判断和素数的素性判断

奇偶性判断：整数 n 对 2 取模，若 $n \bmod 2 = 0$ 则为偶数，否则为奇数。

素数判断（即素数的素性判断）：判断自然数 n 是否为素数，可用试除法，检查 n 是否能被 2 到 $\sqrt{n}$ 之间的整数整除（即模运算结果是否为 0）。

3.1.4.2 求最大公约数（欧几里得算法）

最大公约数（Greatest Common Divisor, GCD）可以通过欧几里得算法高效计算，其核心依赖于模运算：$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$。例如，计算 $\gcd(48, 18)$：

$$\begin{aligned} gcd(48, 18) &\rightarrow \gcd(18, 48 \bmod 18 = 12) \\ &\rightarrow \gcd(12, 18 \bmod 12 = 6) \\ &\rightarrow \gcd(6, 12 \bmod 6 = 0), \end{aligned}$$

故最大公约数为 6。

3.1.4.3 模幂运算（快速幂算法）

计算 $a^b \bmod m$ 时，如果直接计算 a^b 可能数值巨大，此时，除了可以使用蒙哥马利幂模运算外，还可以使用快速幂算法。快速幂算法利用模运算的乘法定律和指数的二进制分解，能高效计算。基本思路是：

- 若 b 是偶数，$a^b \bmod m = [a^{b/2} \bmod m]^2 \bmod m$；
- 若 b 是奇数，$a^b \bmod m = [a \times (a^{(b-1)/2} \bmod m)^2] \bmod m$。

3.1.4.4 在密码学中的应用

模运算是现代密码学的基石。非对称加密算法（如 RSA 算法）、Diffie-Hellman 密钥交换和椭圆曲线密码等，其安全性都建立在模运算下的大数分解或离散对数等数学难题之上。

3.1.4.5 在哈希函数与循环校验中的应用

在数据结构中，哈希函数常用取模运算将关键字映射到有限范围的哈希表中。循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check，CRC）等错误校验码也利用模运算。

3.2 剩余类（同余类）

在数论中，与“同余”相关的一个数学用语是“剩余类”。剩余类也称为同余类，是指全体整数按照对一个正整数的同余关系而分成的类。剩余类的定义为：

定义 3.3 给定正整数 m，并用 M_r $(r = 0, 1, 2, \cdots, m-1)$ 表示所有形如 $qm + r$ 的整数组成的集合，其中 $q = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$，则 $M_0, M_1, \cdots, M_{m-1}$（共有 m 个）称为模 m 的剩余类。

因此，模 m 的一个剩余类为模 m 后余数相同的所有正整数所构成的集合，即：给定正整数 m，并做模 m 运算，根据同余关系可将所有的整数分为 m 类，把所有与整数 a 模 m 同余的整数构成的集合叫做模 m 的一个剩余类，记作 $[a]$[1] 或 M_a，并把 a 叫做剩余类 $[a]$ 的一个代表元。正整数 m 对应于 m 个剩余类。

显然，模 m 的剩余类具有如下性质：

- 每一个整数必包含在且仅包含在一个剩余类里面。
- 两个整数同属一个剩余类的充要条件是这两个整数对模 m 同余。

3.3 互质关系

3.3.1 质数/素数

在大于 1 的整数中，若除了 1 和其自身外，该整数不能被其它整数整除，则称该整数为质数（素数），否则称为合数（composite）。质数在公钥密码体制中有着重要的地位，在经典的 RSA、ElGamal 等公钥密码体制中都发挥着重要的作用。质数的素性测试和生成也一直是密码学中研究的重要内容。通过互联网梅森质数搜索项目（Great Internet Mersenne Prime Search, GIMPS）可以用来寻找最大素数，梅森素数在构造公钥密码系统以及认证方案等领域均有应用。此外，质数在伪随机序列中也有着重要作用。

注解 3.1 GIMPS 是一个全球性的分布式计算项目，旨在利用志愿者贡献的计算机算力，寻找新的形如 $2^p - 1$（其中 p 本身也是质数）的梅森质数。其运作方式为：志愿者在个人电脑上安装一个免费的客户端软件（Prime95）。该软件在后台运行，自动从项目服务器领取计算任务，利用计算机的空闲资源进行计算，完成后将结果上传。

该项目自 1996 年启动以来，所有已知的梅森质数均由 GIMPS 发现或验证。目前已知的最大质数（截至 2024 年初）是 $2^{82,589,933} - 1$，一个拥有 $24,862,048$ 位的巨大数字，正是由 GIMPS 在 2018 年发现的。

[1]在 MPC 中，对秘密值 a 的秘密分享也用 $[a]$ 来表示，应根据上下文语境进行区分。

该项目推动了数论研究，有助于检验相关数学猜想和计算机算法。其核心计算程序（Prime95）是个人电脑进行压力测试和稳定性检测的权威工具之一。该项目是分布式计算的典范，展示了公众通过互联网协作参与前沿科学研究的强大力量。

3.3.2 互质

如果两个正整数，除了 1 以外没有其它公因子，则称这两个整数是互质关系（co-prime，或者 relatively prime）。比如，15 和 32 没有公因子，所以它们是互质关系。这一示例也说明，**两个正整数是否构成互质关系与它们是不是质数无关**。

关于互质关系，不难得到以下结论：

（1）任意两个质数构成互质关系，比如，23 和 61 是互质关系。
（2）若一个数是质数，另一个数只要不是该质数的倍数，两者就构成互质关系，比如 3 和 10。
（3）如果两个数之中，较大的那个数是质数，则两者构成互质关系，比如 97 和 57。
（4）1 和任意一个自然数都是互质关系，比如 1 和 19。
（5）若 p 是大于 1 的整数，则 p 和 $p-1$ 构成互质关系，比如 11 和 10。
（6）若 p 是大于 1 的奇数，则 p 和 $p-2$ 构成互质关系，比如 21 和 19。

3.4 二次剩余

从 17 世纪到 18 世纪，首先对二次剩余进行系统研究的数学家是高斯。高斯在其著作《算术研究》（Disquisitiones Arithmeticae，1801 年）[1]中首次引入了“二次剩余”与“二次非剩余”的概念。此后，费马、欧拉、拉格朗日和勒让德等数论学家对二次剩余理论进行了初步的研究，证明了一些定理，并作出了一些相关的猜想。

二次剩余与二次非剩余的定义如下：

定义 3.4 给定一个正整数 $p > 1$，对于一个与 p 互质的正整数 n，若存在模 p 的剩余类 x（即模 p 后的结果是 x），使得 $x^2 \equiv n \pmod{p}$ 成立，则称 n 是模 p 的二次剩余，否则称 n 为模 p 的二次非剩余（或非二次剩余）。

[1]《算术研究》结束了 19 世纪以前数论的无系统状态。在该书中，高斯对前人在数论中的杰出但零星的成果进行了系统地整理，并积极加以推广，给出了标准化的记号，把研究的问题和解决这些问题的已知方法进行了分类，还引进了新的方法。

比如，取 $p = 7$，$n = 4$ 与 7 互质，存在模 7 的剩余类 M_5，且 $5^2 \equiv 4 \pmod 7$，则 4 是模 7 的二次剩余。二次剩余的性质如下：

（1）对于质数 2，每个整数都是它的二次剩余。
（2）模 p 下的二次剩余 n 一共有 $(p-1)/2$ 个（不包括 0），包括 0 时，为 $(p+1)/2$ 个。
（3）两个二次剩余相乘或者两个二次非剩余相乘，得到的仍是一个二次剩余。
（4）一个二次剩余和一个二次非剩余相乘，得到的是一个二次非剩余。
（5）一个二次剩余的逆元也是二次剩余。

3.5 欧拉函数

欧拉函数是初等数论中一个非常重要的函数，它深刻刻画了模 n 乘法运算的结构，是连接数论与密码学应用的核心桥梁之一。欧拉函数的定义如下：

定义 3.5 对于任意给定的正整数 n，在小于等于 n 的正整数中，与 n 构成互质关系的正整数的个数称为欧拉函数，记为 $\phi(n)$。

比如，在 1 到 8 的整数中，与 8 形成互质关系的是 1、3、5、7，所以 $\phi(8) = 4$。下面分几种情况说明欧拉函数的计算方法：

（1）$\phi(1) = 1$，1 与任何正整数都构成互质关系。
（2）如果 p 为质数，则 $\phi(p) = p - 1$，即质数与小于它的每一个正整数都构成互质关系。比如，5 与 1、2、3、4 都构成互质关系，所以 $\phi(5) = 4$。
（3）若 p 为一个质数，$n = p^k$，其中 k 为不小于 1 的整数，则 $\phi(n) = \phi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k(1 - \frac{1}{p})$。比如，$\phi(8) = \phi(2^3) = 2^3 - 2^2 = 4$，与 8 不构成互质关系的数为 1×2、2×2、3×2、4×2，共有 4 个。
【证明：在小于等于 n 的正整数中，只有不与 p 构成倍数关系的数才与 n 互质，而包含质数 p 的数一共有 p^{k-1} 个，即 $1 \times p$、$2 \times p$、$3 \times p$、$\cdots$、$p^{k-1} \times p$，把它们都去掉，剩下的才是与 n 互质的数。】
（4）如果 n 可以分解成两个互质的正整数 p_1 和 p_2 的乘积，则 $\phi(n) = \phi(p_1 p_2) = \phi(p_1)\phi(p_2)$。该计算方法的证明要用到“中国剩余定理”（参见 3.9 节）。比如，$\phi(56) = \phi(8 \times 7) = \phi(8) \times \phi(7) = 4 \times 6 = 24$。特殊地，若 p_1 和 p_2 都是质数，则 $\phi(n) = (p_1 - 1)(p_2 - 1)$。比如 $\phi(21) = \phi(3 \times 7) = 2 \times 6 = 12$。
（5）任意大于 1 的正整数 n 都可以写成一系列质数的乘方的乘积，即 $n =$

$p_1^{k_1}p_2^{k_2}\cdots p_t^{k_t}$，根据上面的计算公式可得：

$$\begin{aligned}\phi(n) &= \phi\left(p_1^{k_1}p_2^{k_2}\cdots p_t^{k_t}\right)\\ &= \phi\left(p_1^{k_1}\right)\phi\left(p_2^{k_2}\right)\cdots\phi\left(p_t^{k_t}\right)\\ &= p_1^{k_1}p_2^{k_2}\cdots p_t^{k_t}\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_t}\right)\\ &= n\times\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_t}\right),\end{aligned}$$

这就是欧拉函数的通用计算公式。比如，1323 的欧拉函数可按如下过程计算：

$$\begin{aligned}\phi(1323) &= \phi(3^3\times 7^2)\\ &= 1323\times(1-\frac{1}{3})\times(1-\frac{1}{7})\\ &= 756.\end{aligned}$$

3.6 欧拉定理与费马小定理

欧拉定理和费马小定理是数论和现代密码学（尤其是 RSA 公钥加密体系）的核心基石。如果两个正整数 a 和 n 互质，则 n 的欧拉函数 $\phi(n)$ 可以让下面的等式成立：

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}, \tag{3.2}$$

也就是说，a 的 $\phi(n)$ 次方被 n 除的余数为 1。或者说，a 的 $\phi(n)$ 次方减去 1，可以被 n 整除。这就是“欧拉定理”。比如，3 和 7 互质，$\phi(7)=6$，所以 3^6（729）减去 1，可以被 7 整除（即 $728/7=104$）。再比如，取 $p=8$，$\phi(8)=4$，取与 8 互质的数 $a=3$，计算 $3^{\phi(8)}=3^4=81$，所以 $3^{\phi(8)}\equiv 1 \pmod 8$。

欧拉定理保证了在模运算中，指数运算具有周期性，可用于 RSA 加密/解密原理、简化模幂运算等。比如，7 和 10 互质，根据欧拉定理，$7^{\phi(10)}\equiv 1 \pmod{10}$，已知 $\phi(10)=4$，所以马上可以得到 7 的 4 倍数次方的个位数是 1，即 $7^{4k}\equiv 1 \pmod{10}$，其中，k 为正整数。在 MPC 中，欧拉定理被用来构造同态加密或秘密分享方案：数据被加密为密文后，各方可以在密文上直接进行加法或乘法运算，而运算结果解密后与对明文直接运算的结果一致。由于破解密文需要计算 $\phi(n)$，而这等价于分解大整数 n，因此确保了计算过程的安全性。

特殊地，如果 n 为质数 p，则有

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, \tag{3.3}$$

这就是著名的“费马小定理”。费马小定理是欧拉定理的特例，可用于质数判定（费马素性测试）、计算模反元素、简化模幂运算等。

3.7 原根

原根是公钥密码学（如 Diffie-Hellman 密钥交换和 ElGamal 加密）的基础，其基本定义如下：

定义 3.6 设 n 是一个正整数，a 是一个整数。如果 a 与 n 互质（即 $\gcd(a,n)=1$），且 a 在模 n 下的阶等于 $\phi(n)$，则称 a 是模 n 的一个原根。

在上面的定义中，a 在模 n 下的阶是指最小的正整数 k，使得 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$。

原根 a 的幂次 $a, a^2, \cdots, a^{\phi(n)}$ 在模 n 下会生成所有与 n 互质的剩余类，即这些幂次两两不同，且覆盖了模 n 的简化剩余系[1]。例如，模 $n=7$ 时，$\phi(7)=6$，整数 3 是一个原根。这是因为：$3^1 \equiv 3 \pmod{7}$，$3^2 \equiv 2 \pmod{7}$，$3^3 \equiv 6 \pmod{7}$，$3^4 \equiv 4 \pmod{7}$，$3^5 \equiv 5 \pmod{7}$，$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$，幂次依次生成了 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 的所有剩余类（模 7 的简化剩余系），3 在模 7 下的阶是 6。

3.7.1 原根的存在性条件

不是所有模数 n 都存在原根。原根存在的充要条件是：$n = 2, 4, p^k, 2p^k$，其中 p 是奇质数，k 是正整数。

例如，模 $n=9$（即 3^2）存在原根，比如 2 是模 9 的一个原根。但是，模 $n=8$ 不存在原根，因为 $\phi(8)=4$，而任何与 8 互质的数（如 1，3，5，7）的阶最大为 2，而不是 4。

3.7.2 原根的性质

原根的性质如下：

- 生成性：如果 a 是模 n 的一个原根，则集合 $\{a^k \mod n | k = 1, 2, \cdots, \phi(n)\}$ 恰好是模 n 的简化剩余系。这类似于循环群中的生成元。

[1]设 n 为正整数，在模 n 的完全剩余系（即 $0, 1, 2, \cdots, n-1$）中，所有与 n 互质的整数构成的集合，称为模 n 的简化剩余系（或既约剩余系）。其元素个数等于 $\phi(n)$。

- 原根的数量：如果模 n 存在原根，则原根的数量为 $\phi(\phi(n))$ 个。例如，模 $n=7$ 时，$\phi(7)=6$，$\phi(6)=2$，所有模 $n=7$ 有两个原根（如 3 和 5）。
- 与欧拉定理的关系：原根的存在强化了欧拉定理。欧拉定理即 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$，而原根确保了 $\phi(n)$ 是最小阶。

3.7.3 寻找原根的方法

模数 n 较小时，可以通过暴力搜索来验证原根：

（1）计算 $\phi(n)$。
（2）找出 $\phi(n)$ 的所有质因数 $q_1, q^2, \cdots, q_m$。
（3）对于每个与 n 互质的 a，检查是否对所有质因数 q_i，有 $a^{\phi(n)/q_i} \not\equiv 1 \pmod{n}$。如果成立，则 a 就是原根。

举个例子，模 $n=7$，$\phi(7)=6$，6 的质因数为 2 和 3。对于 $a=3$，计算 $3^{6/2}=3^3 \equiv 6 \not\equiv 1 \pmod{7}$，且 $3^{6/3}=3^2 \equiv 2 \not\equiv 1 \pmod{7}$，所以 3 是原根。

3.8 模反元素

如果两个正整数 a 和 n 互质，那么一定可以找到整数 b，使得 $ab-1$ 能够被 n 整除，或者说 ab 被 n 除的余数是 1，即：$ab \equiv 1 \pmod{n}$，这时，b 被称为 a 的模反元素。

比如，3 和 11 互质，因为 $3 \times 4 - 1$ 可以被 11 整除，那么 4 就是 3 的一个模反元素。显然，一个正整数的模反元素不止一个，4 加减 11 的整数倍后得到的 $\{\cdots, -18, -7, 4, 15, 26, \cdots\}$ 都是 3 的模反元素，即：在模 n 的条件下，如果 b 是 a 的模反元素，则 $b+kn$ 都是 a 的模反元素，其中 k 为整数。

欧拉定理可以用来证明模反元素必然存在，因为 $a^{\phi(n)} = a \times a^{\phi(n)-1} \equiv 1 \pmod{n}$，显然，$a^{\phi(n)-1}$ 就是 a 的一个模反元素。

3.9 中国剩余定理

中国剩余定理（CRT）也称“孙子定理”，是数论中一项重要的基础理论。它解决的问题是如何针对一组两两互质的模数，快速求解满足多个同余方程的解。

3.9.1 历史背景与经典问题

中国剩余定理的起源可以追溯到中国古代数学著作《孙子算经》[1]中著名的“物不知数”问题。《孙子算经》中有这样一道“物不知数”问题：今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？答曰：“二十三”。

用现代数学语言表述，此“物不知数”问题即寻找一个整数 x，使得：

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3 \\ x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 2 \pmod 7 \end{cases}$$

术曰：三三数之剩二，置一百四十；五五数之剩三，置六十三，七七数之剩二，置三十，并之。得二百三十三，以二百一十减之，即得。凡三三数之剩一，则置七十；五五数之剩一，则置二十一；七七数之剩一，则置十五；一百六以上以一百五减之即得。

宋朝数学家秦九韶在《数书九章》中系统地发展了这一方法，明朝数学家程大位则将其解法编成了易于传诵的歌诀，其中流传最广的一首是：三人同行七十稀，五树梅花廿一枝，七子团圆正半月，除百零五便得知。这首歌诀暗示了此问题的解法：$2 \times 70 + 3 \times 21 + 2 \times 15 = 233$，然后 $233 - 2 \times 105 = 23$，得到最小正整数解 23。

3.9.2 定理内容与解法步骤

中国剩余定理的一般描述为：假设整数 $m_1, m_2, \cdots, m_n$ 之间两两互质，则对于任意的整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，下面的方程组都存在整数解：

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \cdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases} \tag{3.4}$$

该方程组的求解步骤如下：

（1）计算所有模数的乘积：$M = \prod_{i=1}^{n} m_i$；
（2）对每个模数 m_i，计算 $M_i = M/m_i$；
（3）对每个 M_i，计算它在模 m_i 意义下的模反元素 $t_i = \left[M_i^{-1}\right]_{m_i}$（即满足 $M_i \cdot t_i \equiv$

[1]《孙子算经》是中国古代重要的数学著作，成书大约在 4 ~ 5 世纪，也就是距今大约 1500 多年前，作者生平和具体编纂时间不详。传本的《孙子算经》共三卷，上卷叙述算筹记数的纵横相间制度和筹算乘除法，中卷举例说明筹算分数算法和筹算开平方法，下卷中的第 31 题，后来传到日本，变成“鹤龟算”。

1 (mod m_i) 的整数）；

（4）方程组的解为：

$$x \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot t_i \cdot M_i \pmod{M}.$$

显然，上面方程组 (3.4) 的解并不唯一。且若 X 和 Y 都满足该方程组（X 和 Y 表示上面方程组的两组解的集合），则必有 $X \equiv Y \pmod{M}$。

当模数不满足两两互质的条件时，标准中国剩余定理不再适用。此时需要采用扩展中国剩余定理（ExCRT）。ExCRT 的核心思想是将方程两两合并。对于两个方程 $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ 和 $x \equiv a_2 \pmod{m_2}$，将其转化为线性方程 $m_1 p - m_2 q = a_2 - a_1$，然后利用扩展欧几里得算法求解。新的方程模数为 $\mathrm{lcm}(m_1, m_2)$，如此重复直到合并所有方程。

3.9.3 现代应用

中国剩余定理在现代科技领域有着广泛的应用：

- 密码学：在 RSA 算法、秘密共享方案中用于加速大数模运算和设计加密协议。
- 计算机系统：基于其并行计算特性设计的余数系统（RNS），用于构建高速数字处理器、模加法器/乘法器，并应用于滤波器设计和错误检测。
- 编码理论：在纠错码（如 Reed-Solomon 码）中帮助从部分信息恢复完整数据。

中国剩余定理因其简洁的数学形式和强大的实用性，至今仍是数学和计算机科学研究的重点课题。

3.10 初等数论在 MPC 中的应用

初等数论在 MPC 中的主要应用场景包括：

- 秘密分享：基于多项式插值（如 Shamir 秘密分享方案）或中国剩余定理，将秘密拆分为多个份额分发给参与者。
- 同态加密：许多部分同态加密方案（如 Paillier, ElGamal 算法等）依赖于模幂运算、素数阶群上的离散对数问题等数论难题。
- 混淆电路：在将逻辑电路转化为加密形式时，常使用基于数论的伪随机生成器或承诺方案。
- 零知识证明：构建涉及知识证明的 MPC 协议时，常依赖离散对数、大整数分解等数论假设。

- 特定协议基础：一些经典 MP C 协议直接建立在数论问题上，例如基于不经意传输的协议常使用模运算实现选择功能。

简言之，初等数论为 MPC 提供了实现隐私性、正确性和安全性的关键数学语言与构件。

参考文献

[1] Rivest R L, Adleman L, Dertouzos M L. On data banks and privacy homomorphisms[J]. Foundations of secure computation, 1978, 4(11): 169-180.